

Relatório do 2º Trabalho de Implementação

Prof. Manuel M. Oliveira

Eduardo Fonseca da Silva - 00577262

Bibliotecas Utilizadas

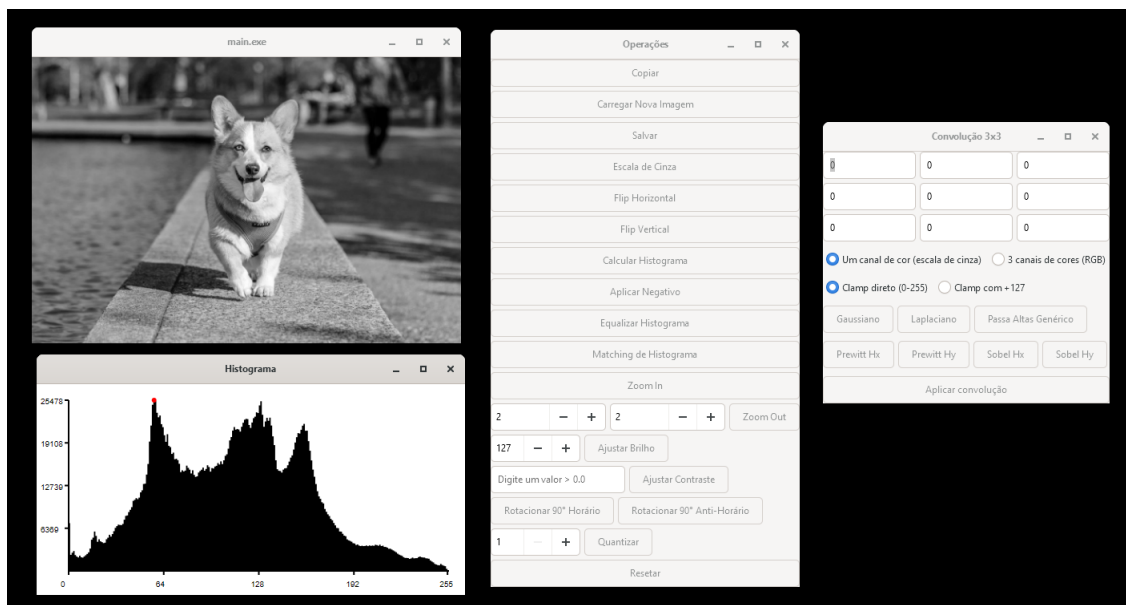
Para a interface gráfica, foi utilizada a biblioteca GTK e para a leitura e gravação de imagens foram utilizadas, respectivamente, a stb_image e a stb_image_write.

Parte I

1) Calcular e exibir o histograma de uma imagem em tons de cinza

O histograma mostra a frequência de cada um dos valores de luminância possíveis (0 a 255) presentes na imagem. Como cada imagem está sendo representada em 3 canais de cores (RGB) e imagens em tons de cinza possuem para cada pixel $R = G = B$, o código implementa o histograma contando apenas os valores de R para elas. Imagens coloridas são convertidas em tons de cinza e então o histograma é calculado.

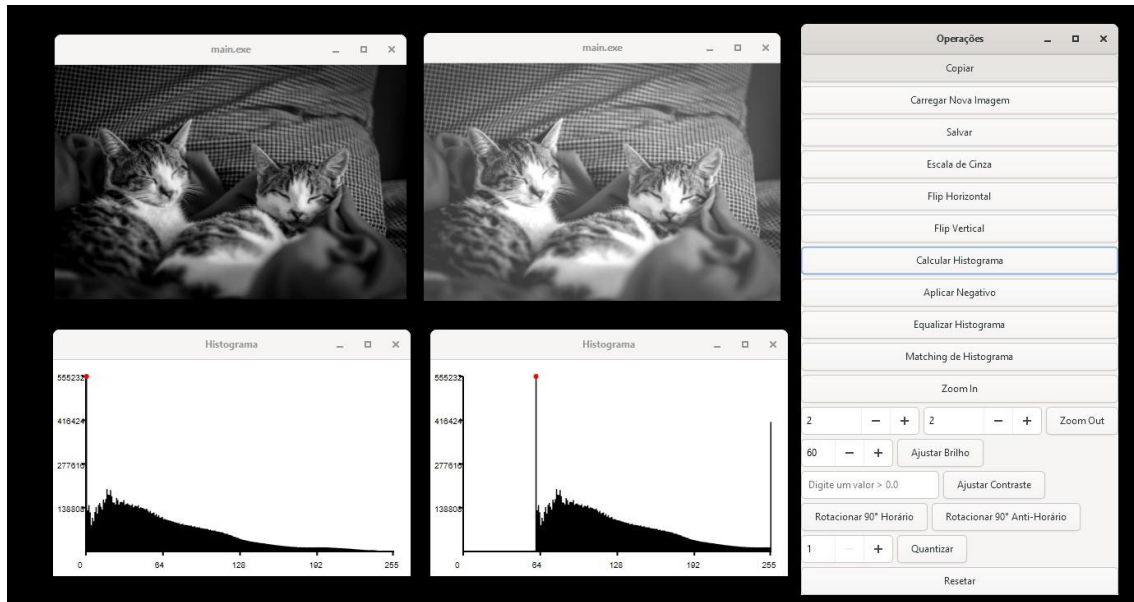
Interface completa com histograma da imagem exibido. O ponto vermelho indica o tom de frequência máxima, cujo valor está indicado no topo do eixo y



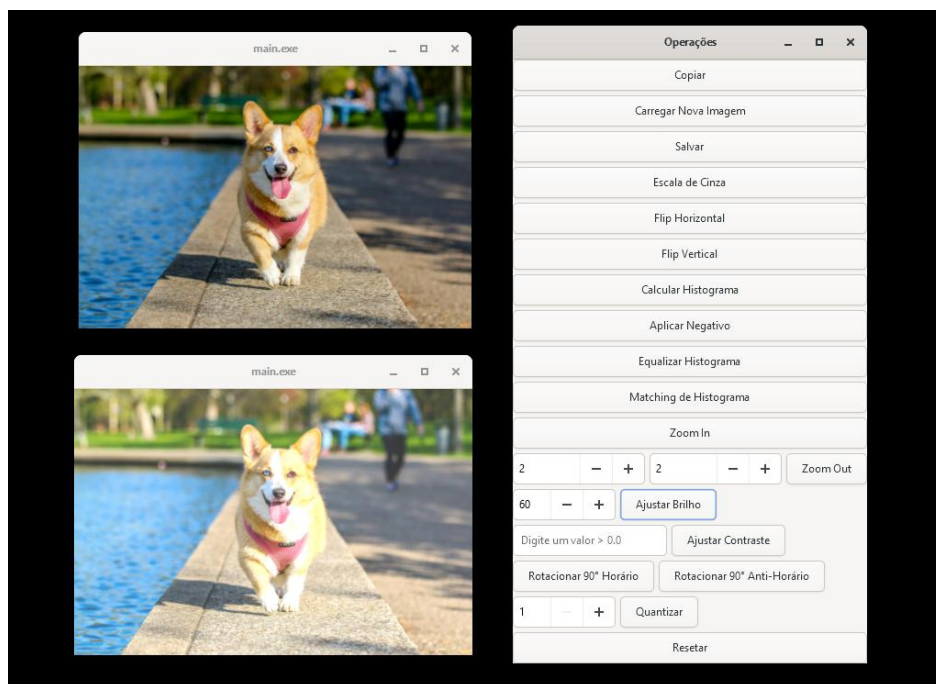
2) Ajustar o brilho de uma imagem

Implementação conforme especificação da questão.

Imagens em tons de cinza: imagem original e seu histograma (à esquerda) e imagem e histograma resultantes de um ajuste de $b=60$ no brilho (no centro)



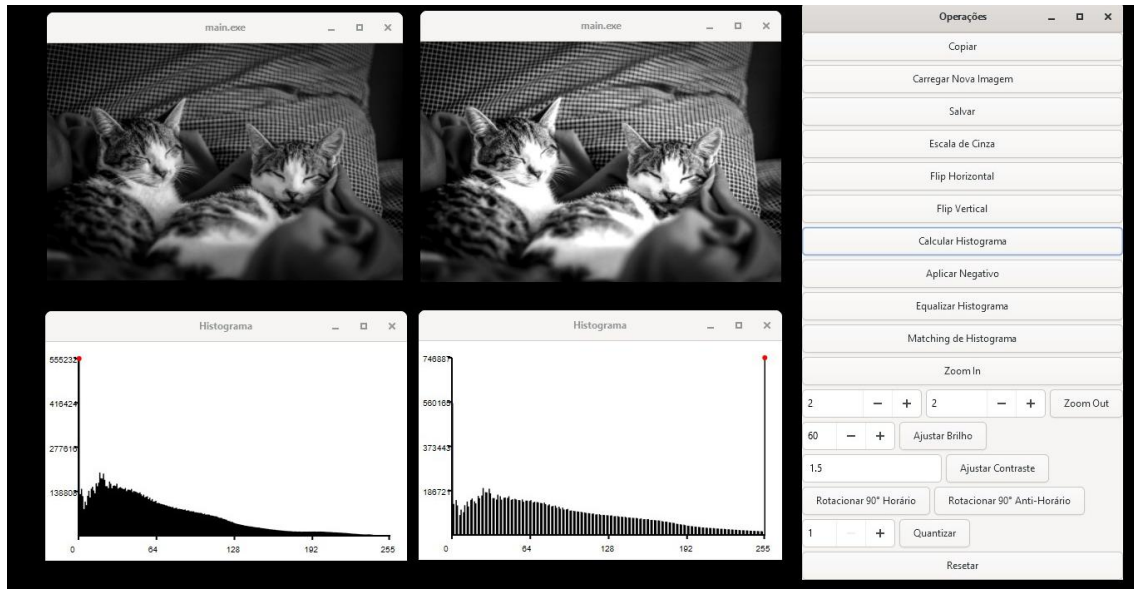
Imagens coloridas: imagem original (canto superior esquerdo) e imagem resultante de um ajuste de $b=60$ no brilho (canto inferior esquerdo)



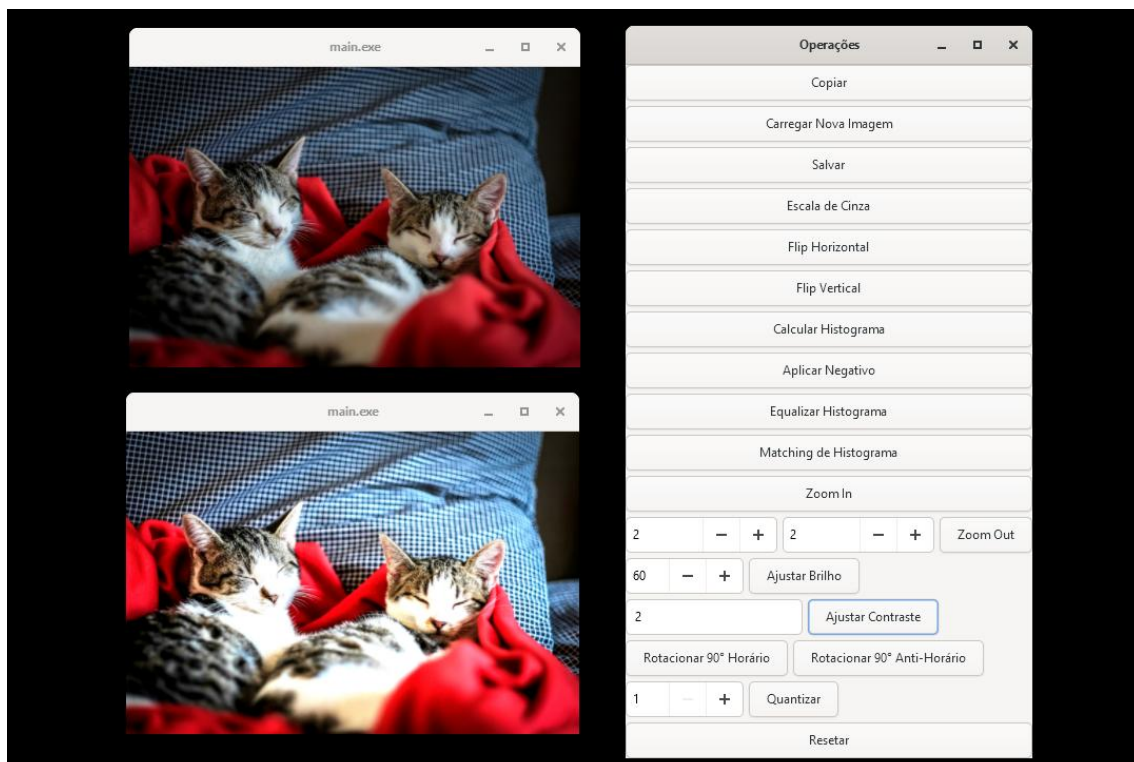
3) Ajustar o contraste de uma imagem

Implementação conforme especificação da questão.

Imagens em tons de cinza: imagem original e seu histograma (esquerda) e imagem e histograma resultantes de um ajuste de $a=1,5$ no contraste (centro)



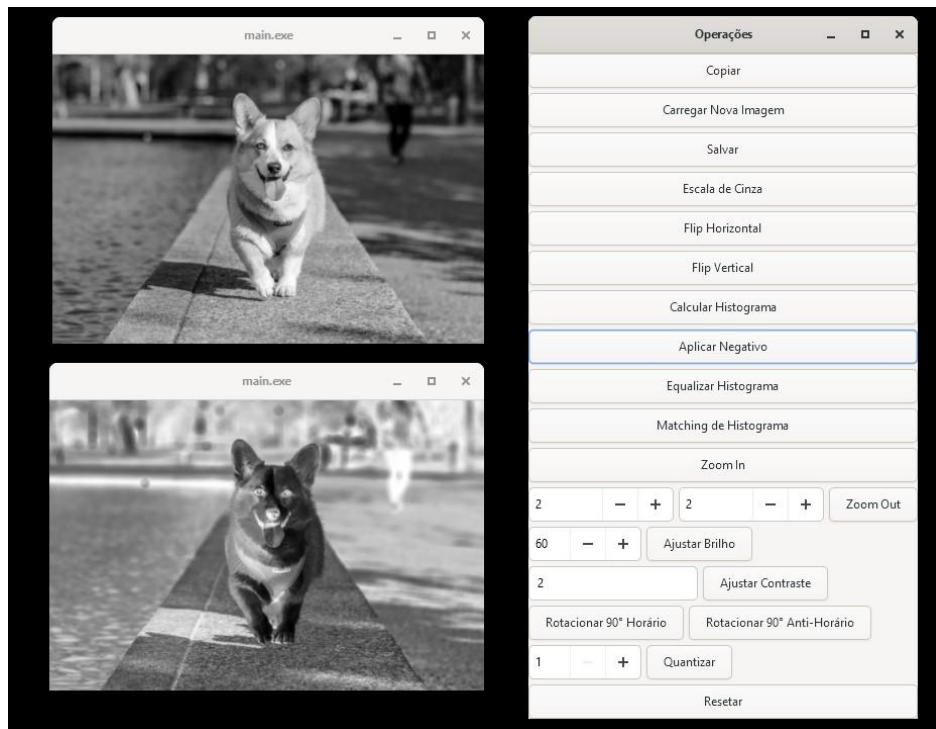
Imagens coloridas: imagem original (canto superior esquerdo) e imagem resultante de um ajuste de $a=1,5$ no contraste (canto inferior esquerdo)



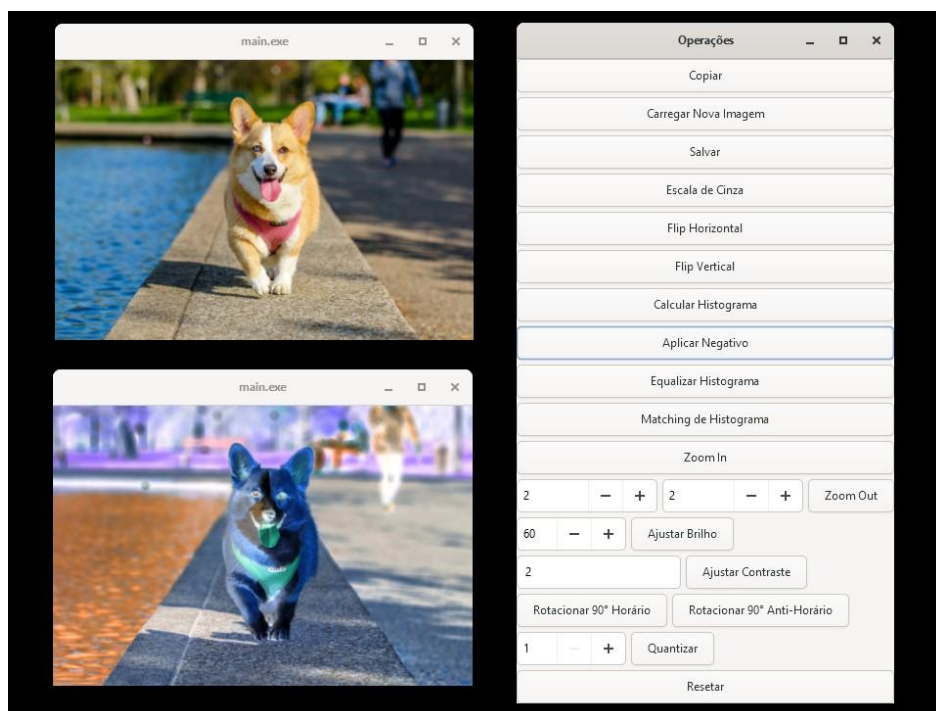
4) Calcular e exibir o negativo de uma imagem

Implementação conforme especificação da questão.

Negativo em imagens em tons de cinza



Negativo em imagens coloridas

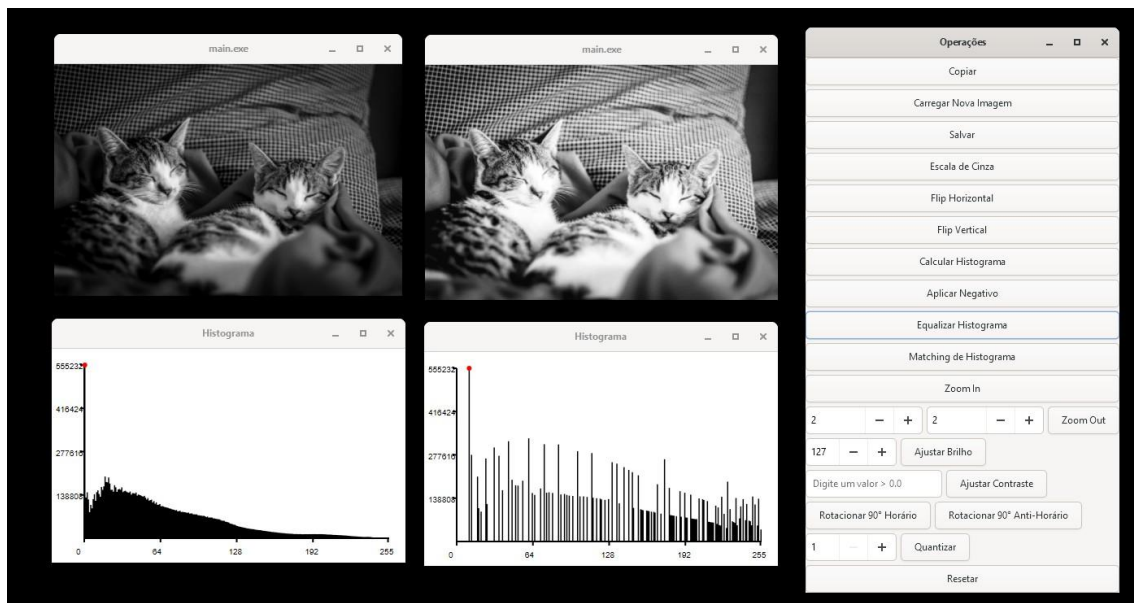


5) Equalizar o histograma de uma imagem

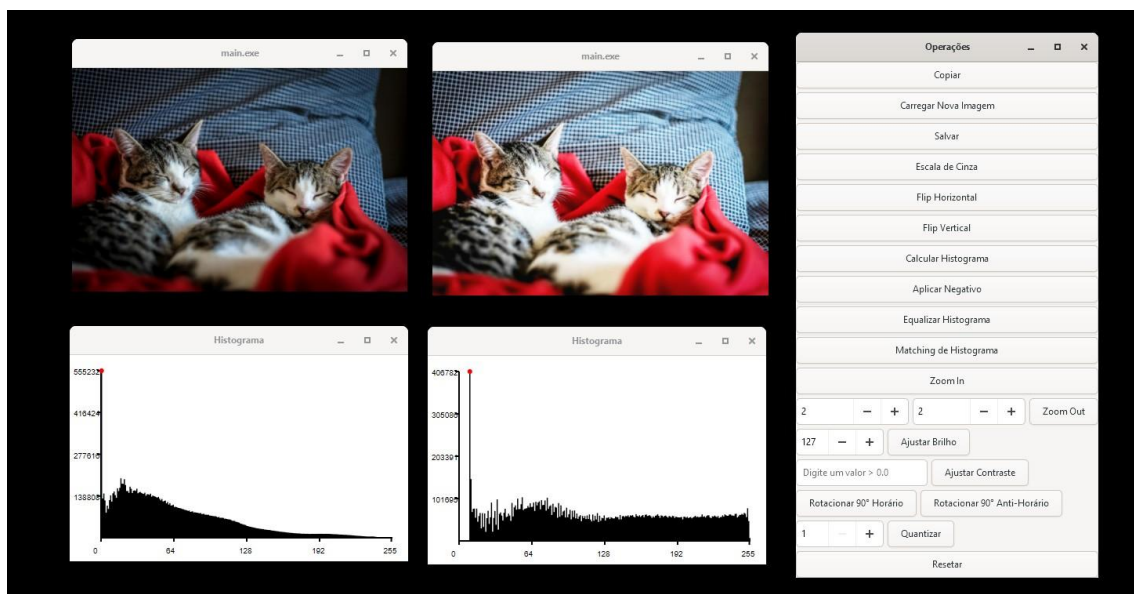
Implementação conforme especificação da questão. Para imagens coloridas, o histograma cumulativo obtido a partir da imagem de luminância é utilizado para cada um dos canais separadamente.

A implementação extra utilizando o espaço de cor $L^*a^*b^*$ não foi realizada.

Imagens em tons de cinza: imagem original e seu histograma (esquerda) e imagem e histograma resultantes da equalização (centro)



Imagens coloridas: imagem original e seu histograma (esquerda) e imagem e histograma resultantes da equalização (centro)

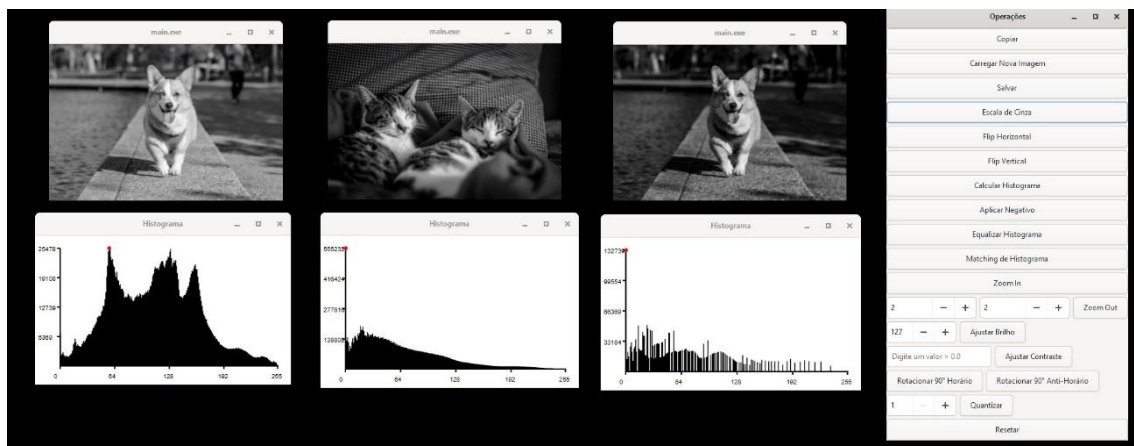


6) Realizar Histogram Matching de pares de imagens em tons de cinza

Implementação feita em 3 fases:

- i) Cálculo dos histogramas acumulados normalizados de intensidade da imagem fonte e da imagem alvo. A normalização garante que o matching será feito pela proporção de tons e não pela frequência absoluta, já que as imagens podem ter diferentes números de pixels.
- ii) Para cada tom da imagem fonte, é encontrado o tom da imagem alvo cuja frequência acumulada normalizada é mais próxima. Isso gera uma função de transformação que indica como cada intensidade original deve ser substituída para reproduzir a distribuição da imagem alvo.
- iii) Com o mapeamento pronto, percorrem-se todos os pixels da imagem fonte, substituindo o valor original do canal por aquele definido na função de transformação.

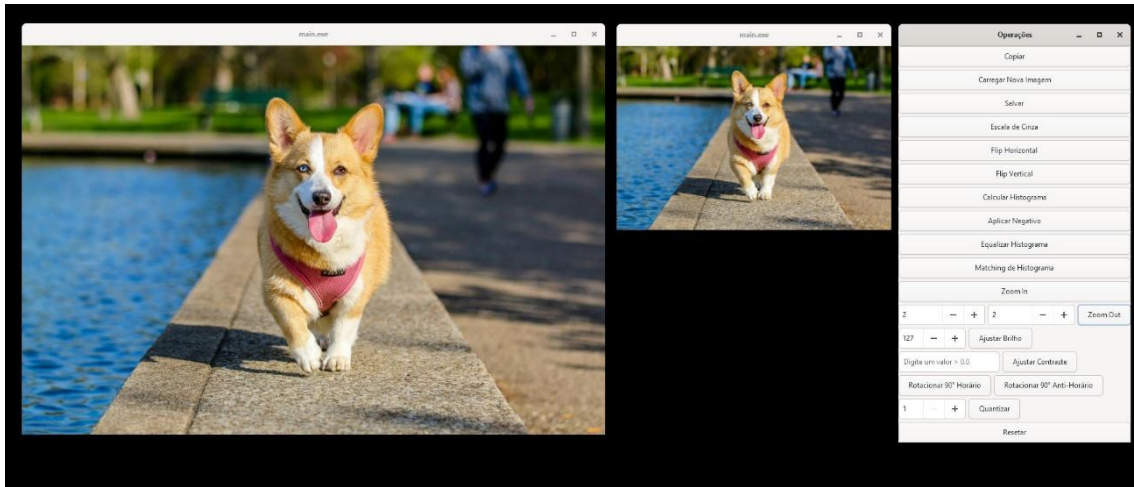
Imagem original e seu histograma (esquerda), imagem alvo e seu histograma (centro) e imagem e histograma resultantes do matching (direita)



7) Reduzir uma imagem (zoom out) utilizando fatores de redução s_x e s_y

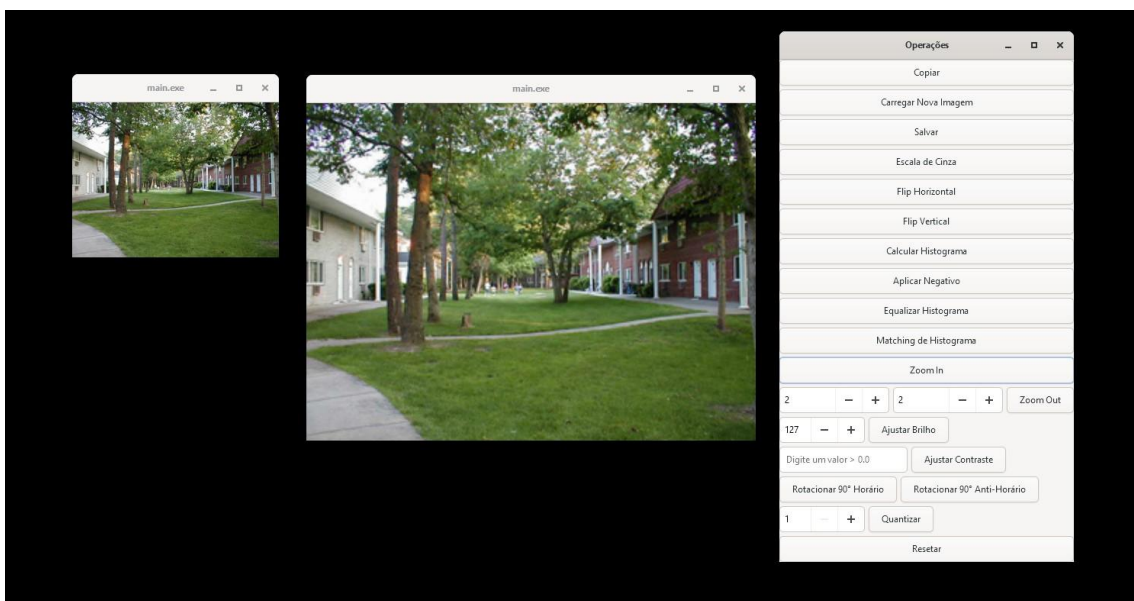
A implementação foi feita conforme especificação da questão. No programa, a imagem pode ser redimensionada dinamicamente ao expandir ou encolher a janela que a exibe. No entanto, para esta questão (e também para a questão 8), as janelas foram ajustadas para manter o tamanho da resolução original da imagem antes e após a operação, de forma que os resultados da redução e da ampliação sejam visualizados corretamente.

Imagem original (esquerda) e imagem reduzida utilizando zoom out com $s_x=2$ e $s_y=2$ (centro)



8) Ampliar a imagem (zoom in) utilizando um fator de 2x2 a cada vez

Imagem original (esquerda) e imagem ampliada (centro) utilizando zoom in com fator 2x2

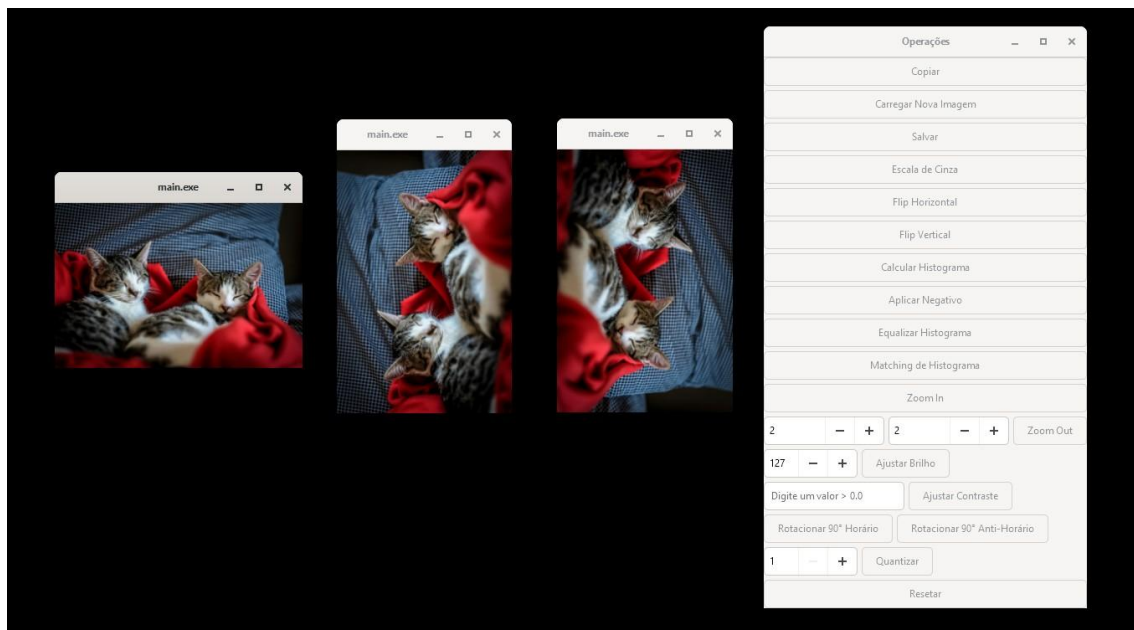


9) Rotacionar imagem de 90° (tanto no sentido horário como no sentido anti-horário)

Para essa questão, foram implementadas duas funções distintas: uma para rotação no sentido horário e outra no sentido anti-horário.

A ideia central é que, ao rotacionar 90° , as colunas da imagem original passam a formar as linhas da nova imagem, o sentido apenas muda o sistema de coordenadas. Na rotação no sentido horário, a primeira linha vira a última coluna, a segunda linha a antepenúltima e assim por diante. Já na rotação no sentido anti-horário cada pixel da linha i da imagem vai para a coluna i da nova imagem, mas percorrendo as linhas em ordem invertida.

Imagem original (esquerda), rotacionada 90° no sentido horário anti-horário (centro) e rotacionada 90° no sentido horário (direita)



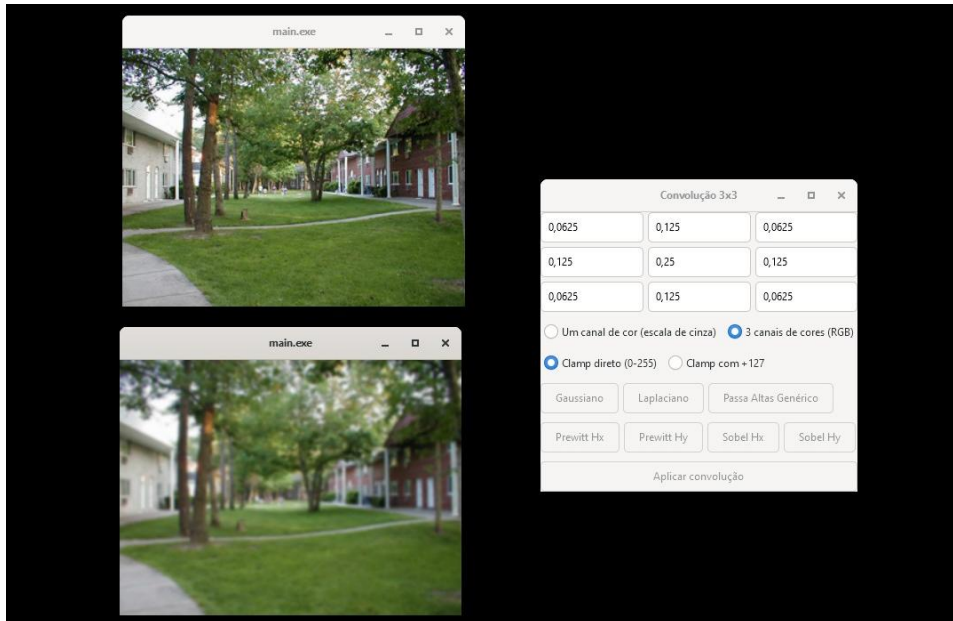
10) Implementar um procedimento para realizar convolução entre uma imagem e um filtro 3x3 arbitrário

Implementação conforme especificação da questão. Para a interface gráfica foi desenvolvida uma nova janela para configurar e realizar convoluções. É possível definir filtros arbitrários, escolher se a convolução será realizada considerando uma imagem com um único canal de cor ou com 3 canais (caso em que a operação é aplicada em cada um dos canais separadamente), e configurar se deve haver ou não a soma de 127 nos resultados antes do *clamping*.

Testes:

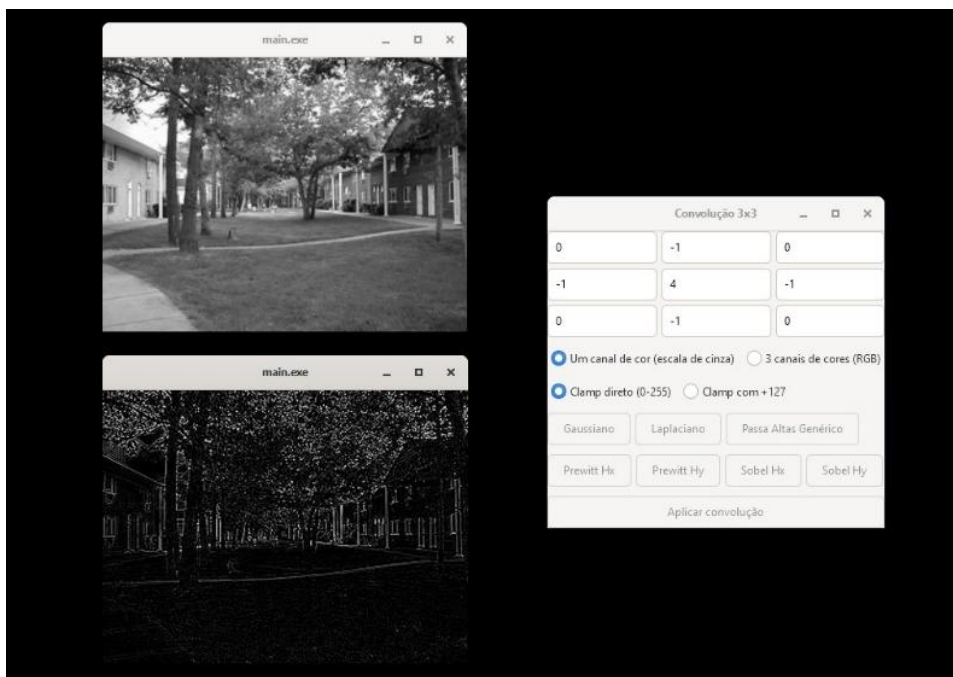
i) Gaussiano

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Gaussiano 3 vezes (mais abaixo)



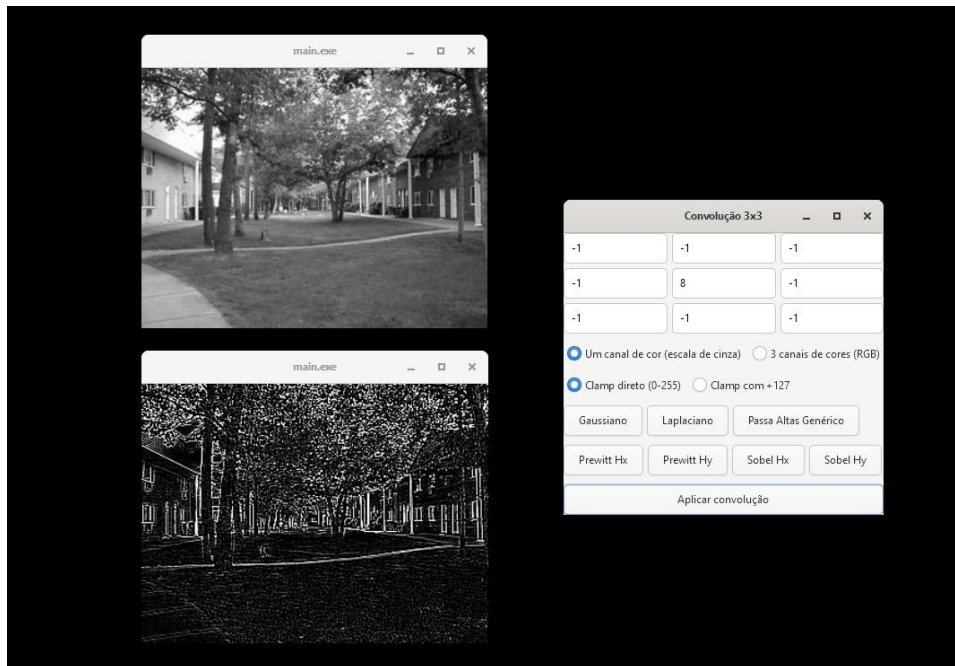
ii) Laplaciano

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Laplaciano (mais abaixo)



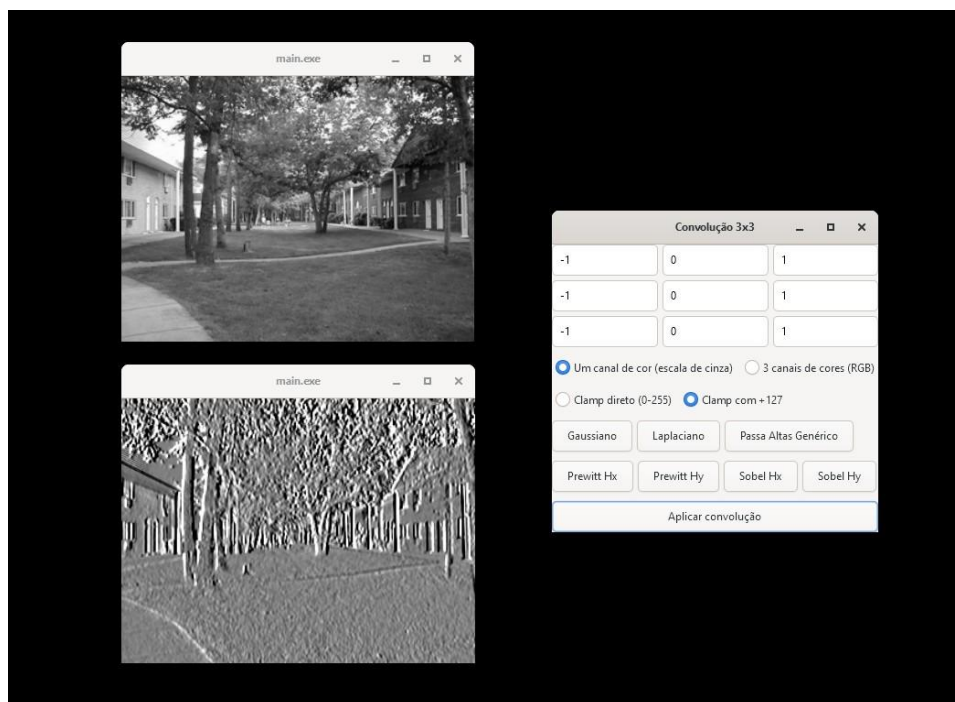
iii) Passa Altas Genérico

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Laplaciano (mais abaixo)



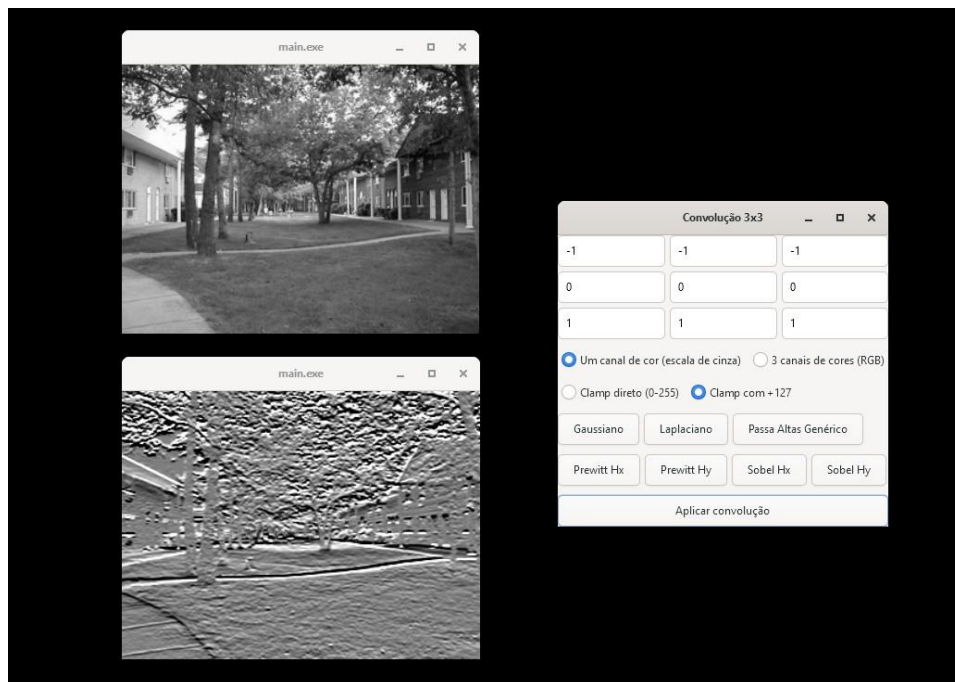
iv) Prewitt Hx

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Prewitt Hx (mais abaixo) com soma de 127 antes do clamping



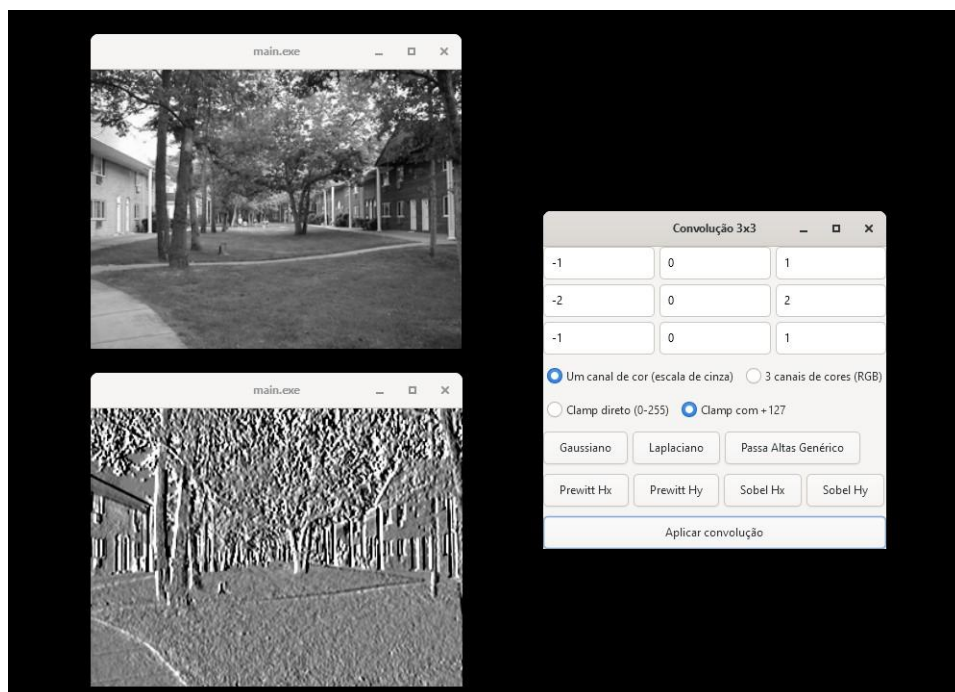
v) Prewitt Hy

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Prewitt Hy (mais abaixo) com soma de 127 antes do clamping



vi) Sobel Hx

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Sobel Hx (mais abaixo) com soma de 127 antes do clamping



vii) Sobel Hy

Imagem original (mais acima) e imagem resultante da aplicação do filtro Sobel Hy (mais abaixo) com soma de 127 antes do clamp

